

1. BÖLÜM: Sayısal Çözümlemeye Giriş

1.1. Sayısal Çözümleme Nedir

Gerçek yaşam problemlerinde ve bir çok uygulamada analitik çözümü bulmak çok zor veya imkansızdır. Sayısal çözümleme, analitik çözümün bulunamadığı veya bulunmasının çok zor olduğu problemlerin yaklaşık çözümünü bulmak için elde etmek için kullanılan yöntemleri içeren bir çalışma alanıdır. Çok sayıda aritmetik işlem gerektiren matematiksel analiz problemlerinin yaklaşık çözümlerinin bulunmasında bilgisayarların uygun olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte Sayısal çözümleme yöntemlerinin kullanılması artmıştır. Sayısal çözümleme diğer adıyla numerik analiz, sayısal analiz, bilimsel hesaplama sayesinde mühendislik, doğa bilimleri sosyal bilimler gibi alanlarda karşılaşılan problemlerin çözümü daha kolay olmuştur. Sayısal çözümlemenin temel amacı problemin çözümünde makul ölçülerini aşmaya bir hesaplama yüküyle iyi bir yaklaşım bulmaktır.

Sayısal yöntemlerin tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bu yöntemlerin kullanıldığı ilk problemler:

- ① 2. derceden (quadretik) denklemlerin Yaklaşık çözümlerinin bulunması

- ② 3. dereceden (kübik) denklemlerin Yaklaşık Çözümlerinin bulunması
- ③ Yüksek Dereceli denklemlerin Yaklaşık Çözümlerinin bulunması
- ④ Bir tam Sayının Karekökünün Yaklaşık olarak bulunması
- ⑤ Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümünün bulunması
- ⑥ Yaklaşık Alan Hesabı
- ⑦ Yaklaşık Hacim Hesabı
- ⑧ Genel Cebirsel Denklemlerin Çözümü
- ⑨ Türevin ve integralin Yaklaşık Hesabı
- ⑩ Diferansiyel Denklemlerin Çözümü

Şeklinde Sıralanabilir.

1.2. Sayısal Çözümleme Yöntemlerinin Kullanıldığı Konular

① Lineer Denklem Sistemlerin Çözümü

Birden fazla lineer denklem aynı anda çözümlenerek Sistemi sağlayan değişken değerleri bulunmaya çalışılır

② Lineer Olmayan Denklemlerin ve Lineer Olmayan Denklemler Sisteminin Çözümü

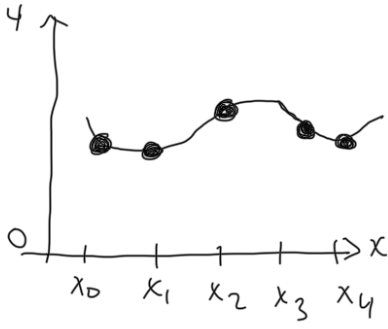
Lineer olmayan denklemlerde $y = f(x)$ veya $f(x, y) = 0$ şeklindeki tek bir denklemden oluşan eşitlik çözülerek o denklemin kökü, yani fonksiyonu 0 yapan değişken değerleri bulunur.

Lineer olmayan denklemler sisteminde ise birden fazla denklemler aynı anda çözülerek sistemi sağlayan değişken değerleri bulunmaya çalışılır.

Denklemler sistemi özellikle mühendislik biliminde karşılaşılan problemlerin matematiksel modellerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

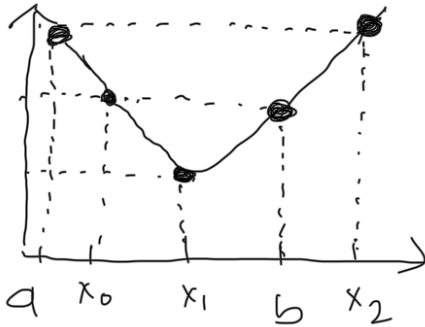
③ interpolasyon ve Eğri Uydurma

interpolasyon veri noktaları arasında kalan aradıklar (noktalar) için bir fonksiyonun değerini bulması işlemidir. Bir başka ifadeyle, veri noktalarından geçen bir eğri bulunur ve bu eğri kullanılarak ara değerler için fonksiyonun değeri hesaplanır. Örneğin bir f fonksiyonun değerleri x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 noktalarında verilmiş olsun.



f interpolasyon fonksiyonun grafiği

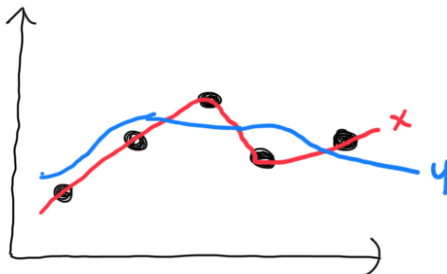
Verilen değerlerin bulunduğu aralığı dışındaki bir noktada fonksiyonun değerinin belirlenmesi işlemine ekstrapolasyon denir.



$a = \text{ekstrapolasyon}$
 $b = \text{interpolasyon}$

Eğri uydurma veri noktalarına en iyi uyan matematiksel fonksiyonu oluşturma işlemidir. Eğri uydurmada verilen noktalarda (minimum) hata ile eğri bulunmaya çalışılır.

İnterpolasyon ve Eğri uydurma fonksiyonunu Aşağıdaki grafiklerle açıklayabiliriz:



$x = \text{interpolasyon}$
 $y = \text{Eğri uydurma}$

4) TÜREV:

Bir fonksiyonun değişim hızını gösterir. Geometride olarak ise bir noktadaki türev fonksiyonun grafiğine o noktada çizilen teget doğrusunun eğimidir. Sayısal çözümlemelerde türevi alınması çok zor veya mümkün olmayan bir fonksiyonun türevine türevin istendiği noktalarda yaklaşık bir değer bulmak veya değeri sadece belirli noktalarda bilinen bir fonksiyonun o noktadaki türevine yaklaşık bir değer bulma işlemine Sayısal türev denir.

5) İNTEGRAL

İntegralin geometrik anlamı bir eğrinin altında kalan alanın bulunmasıdır. Mühendislikte uygulamalarında, düzensiz şekilli cisimlerin kütle merkezinin bulunmasında integral sıklıkla kullanılmaktadır. Sayısal integral ile integrali analitik olarak elde edilemeyen fonksiyonların integrali yaklaşık olarak bulunur veya sadece belirli noktalarda değeri verilen bir fonksiyonun integrali yaklaşık olarak hesaplanır. Örneğin:

$$\int_0^1 e^x dx \text{ ve } \int_0^{\pi} \sin x dx$$

İntegralleri hesaplanabilir ancak

$$\int_0^1 e^{x^2} dx \text{ ve } \int_0^{\pi} \sin x^2 dx$$

İntegralleri analitik olarak bulunamaz.

Böyle fonksiyonlar için Sayısal integral yöntemleri kullanılarak integral değeri yaklaşık olarak elde edilir.

6) Diferansiyel Denklemler

En az bir bilinmeyen fonksiyon ve onun türevlerini içeren denklemlere diferansiyel denklem denir. Diferansiyel denklemlerde sadece bir bağımsız değişken varsa Adi diferansiyel denklem, birden fazla bağımsız değişken olması durumunda kısmi diferansiyel denklem olarak adlandırılır. Adi ve kısmi diferansiyel denklemlerin Sayısal çözümleri konuları Sayısal analizin önemli çıkarma alanlarındandır. Çözümü analitik olarak bulunamayan diferansiyel denklemlerin çözümünün belirli noktalarda aldığı yaklaşık değerler Sayısal yöntemlerle hesaplanır. Adi diferansiyel denklemlerin Sayısal çözümlerinde : "Taylor Seri yöntemleri" "Euler yöntemleri", "Runge - Kutta yöntemleri", gibi tek adımlı yöntemler ve "Adams Bashforth", "Adams - Moulton" yöntemleri gibi çok adımlı yöntemle sıklıkla kullanılır. Kısmi diferansiyel denklemlerin Sayısal çözümlerinde genellikle sonlu farklar yöntemi ve sonlu elemanlar yöntemi kullanılır. Ayrıca sınır değer problemleri için "Linear shooting" yöntemi ve sonlu farklar yöntemi kullanılır.

7) Optimizasyon

Optimizasyon yöntemlerinde bir fonksiyonun en küçük (minimum) veya en büyük (maximum) değeri ve bu değerlere karşılık gelen bağımsız değişken değerlerinin bulunması hedeflenir. Bu değerlerin Analitik olarak bulunamadığı durumlarda Sayısal Çözümleme yöntemlerinden faydalanılır.

Ayrıca Sayısal Çözümlemenin lineer cebir, reel analiz, ve fonksiyonel analiz alanlarındaki geniş kullanımı vardır.

1.3) Sayısal Çözümlemede Önemli Kavramlar

Hata Analizi:

Genel olarak bir Problem çözülmediğinde probleme çok yakın ve daha kolay çözülebilecek bir problem ile değiştirilebilir. Problemin kendisi yerine yaklaşık bir problem ele alındığında hesaplamalardan kaynaklanan hata kaçınılmazdır. Hatanın büyüklüğü Sayısal Çözümlemede oldukça önemlidir. Hatanın formu kullanılan yöntemin yakınsaklık davranışı ile bilgiler verir.

Yakınsaklık:

Sayısal Çözümleme yöntemleri kullanılırken Çözümün yakınsama olup olmayacağı ve hangi şartlar altında yakınsamanın gerçekleşeceği önemlidir. Bazı Sayısal

yöntemler çözüme diğer yöntemlere göre daha hızlı yakın sonuç verir.

Başlangıç Değeri :

Başlangıç değeri tüm sayısal yöntemler için önemlidir.

Kararlılık :

Kararlılık bir problemde yer alan parametrelerdeki veya verilerdeki küçük değişimlere karşılık problemin gösterdiği hassasiyet anlamına gelmektedir. Örneğin :

$$p(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)(x-6)(x-7)$$

$$= x^7 - 28x^6 + 322x^5 - 1960x^4 + 6769x^3 - 13312x^2 + 13068x - 5040$$

polinomunun köklerinden ikisi 5 ve 6'dır. x^6 teriminin

katsayısı -28.002 ile değiştirilirse kökler

$5.459 \pm 0.54i$ olarak bulunur. Katsayılarından birinde yapılan

küçük bir değişiklikle köklerde oldukça büyük bir

değişime sebep olmuştur. Böyle problemlerde kök bulma

problemlerde kararlı olmayan veya iyi tanımlı olmayan

problem denir. Yöntemin kararlı olması çözüme yakınsama

sağlanması açısından istenilen durumdur. Tersine ıstıfama

denilen çözümden uzaklaşma istenilmeyen durumdur.

Doğruluk ve Hassaslık:

Bazı Sayısal yöntemler diğerlerine göre daha doğru sonuç verir ve daha hassastır

Uygulama alanının Genişliği:

Sayısal yöntemlerin bazıları hemen hemen her probleme uygulanabilirken bazıları belirli özellikteki problemler için uygundur. Sınırlı sayıda probleme uygulanabilen yöntemlerin geliştirilmesi gerekir. Bir problem çözülürken uygun bir sayısal yöntem, bilgisayarın hızı ve yazılım dili seçiminde denklemler ve verilerin karmaşıklığında göz önünde bulundurulmalıdır.

Algoritmanın Etkisi ve Maliyeti

Bir algoritmanın sayısal açıdan kararlı olması hesaplamalar sırasında hatanın çok büyümediğini gösterir. Algoritmanın etkisinin ölçümü ve maliyeti oldukça önemlidir.

1.4) Doğrudan ve iteratif yöntemler

Bir problemin çözümünü bulmada kullanılan sayısal yöntemler doğrudan iteratif (yenilemeli) olmak üzere iki çeşittir. Doğrudan yöntemde çözüme belirli sayıda işlem sonucunda ulaşılır. Hesaplamalarda tam aritmetik yöntemi kullanılırsa

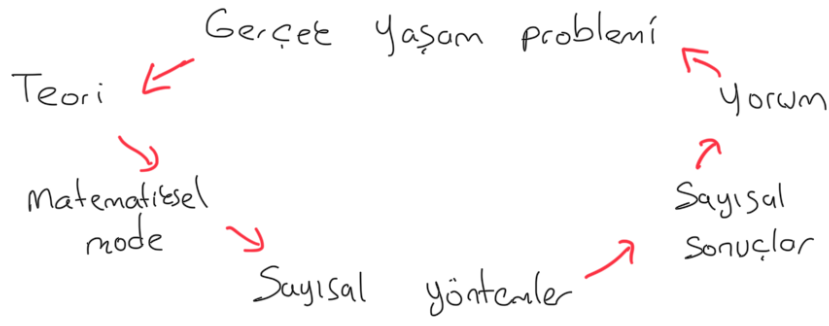
doğrudan yöntemin gerçekte çözümü vermesi gerektir. Ancak bazı çözümlerde yuvarlanmadan kaynaklı hatalar çıkarılır. iteratif yöntemde sonuç birden fazla yöntemle ve her adımda çözüme yakınsaması gereken iterasyonlar kullanılır. Çok sayıda denklemleri içeren büyük lineer sistemler için iteratif yöntemler hız ve bilgisayar gereksinimi açısından doğrudan yöntemlere göre bazı üstünlüklere sahiptir. iteratif yöntemlerle elde edilen değerlerin çözüme yakın sayıya yakınsama hızı, yakınsama hızı ve hangi şartlarda yakınsama olduğu önemlidir.

2. BÖLÜM

Bilgisayar Aritmatik ve Hatalar

Günümüzde çoğu mühendislik problemi sayısal yöntemlerle daha kolay bir şekilde çözülebilmektedir. Bir probleme sayısal yöntemler uygulanırken öncelikle problemin özelliklerini matematiksel olarak açıklayan bir model tanımlanır. Matematiksel modellemeye :

- 1) Problemin matematiksel formüllerle ifade edilmesi;
 - 2) Ortaya çıkan matematik problemin çözümü veya analizi
 - 3) Matematiksel sonuçların yorumu gibi konular dikkate alınmalıdır
- Matematiksel modelleme sürecini aşağıdaki gibi açıklayabiliriz



2.1) Kayan Noktalı gösterim ve Sayıların Bilgisayarda Kaydedilmesi :

Kayan noktalı Sayılar :

Reel sayıların bilgisayarda gösterim şekillerinden biridir. Bilgisayar ortamında tüm sayıların sonsuz uzunlukta gösterimi mümkün değildir bu sayılar bilgisayarın kapasitesine bağlı olarak yuvarlaşık değerlerle temsil edilir. Bu nedenle sayıların maximum miktarda ve gerçeğe en yakın şekilde temsil edilmesini sağlayan sisteme kayan noktalı sayılar sistemi denir. Bu sistem bir sayı ile 10'un herhangi bir kuvvetinin çarpımı şeklinde sıklıkla kullanılan bilimsel gösterime oldukça benzeyen bir notasyona sahiptir. Bilimsel gösterimde virgünün solunda 0'dan farklı bir basamak kalacak şekilde 10'un kuvvetiyle çarpım halde ifade edilir.

4578 sayısı $4,578 \times 10$ ve 0,000528 sayısı $5,28 \times 10^{-4}$ şeklinde ondalık (onluk) sistemde kayan nokta gösterimidir.

Sayıların temsilinde genel olarak ikili sistem kullanıldığında kayan noktalı sayılar ikili sistemde bilimsel gösterimi olarak ifade edilir. Kayan noktalı sayılar

İşaret, mantis (anlamlı sayılar) ve üs (kuvvet) (2'nin kuvveti) olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Ve $M \cdot 2^E$ sayı sistemini şeklinde yazılır
↓
mantis tabanı

örnek

40, 1408, 13.5, 0.125, 0.625, 0.21875

Sayıları, ikili sistemde kayan noktalı gösterimle yazın

$$1) 40 \rightarrow 2^5 + 2^3 = (\underset{\substack{\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\ 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0}}{101000})_2 = 1.01000 \times 2^5$$

$$5 \rightarrow 2^2 + 2^0 = (101)_2$$

$$= 40 \Rightarrow 1.01 \times 2^{(101)_2}$$

$$2) 13.5 = 13 + 0.5 = 2^3 + 2^2 + 2^0 + 2^{-1} = (1101, 1)_2 = 1,1011 \times 2^3$$

$$3 = 2^1 + 2^0 = (11)_2$$

$$13.5 = (1,1011)_2 \times 2^{(11)_2}$$

$$3) 1408 = 1,011 \times 2^{1010}$$

$$4) 0.125 = 1 \times 2^{-11}$$

$$5) 0.625 = 1,01 \times 2^{-1}$$

$$6) 0.21875 = 1,11 \times 2^{-11}$$

2.2 Sayısal Yöntemlerde Hatalar

Bir problemin sayısal yöntem ve analitik yöntemle çözülmesi durumunda ikisi arasında ortaya çıkan fark Hata olarak adlandırılır.

Sayısal yöntemlerde karşılaşılan hatalar genel olarak yuvarlama, kesme ve bu iki hatanın toplamından oluşan toplam hata şeklinde sınıflandırılır.

Anlamli Basamaklar Ve Yuvarlama Kuralları

① "0" olmayan tüm basamaklar Anamlıdır. Örneğin:

12487 Sayısının anlamlı basamak Sayısı "5"

165 Sayısının anlamlı basamak Sayısı "3" 'tür

② 2 anlamlı basamak arasındaki tüm sayılar anlamlıdır. Örneğin:

2005 Sayısının A.B.S 4 'tür

102,409 Sayısının A.B.S 6 'dır

③ Tam Sayıların Sağ ucunda yer alan "0" lar anlamsızdır. Örneğin

4800 Sayısının A.B.S 2 'dir

④ Ondalıklı Sayıların sol başında ve ondalık Sembolünden

hemen sonra gelen "0" lar anlamsızdır. Bu Sayının

Sağ ucunda yer alan "0" lar anlamlıdır. Örneğin:

1,20300 Sayısının A.B.S 6 'dır

0,001020 Sayısının A.B.S 4 'tür
1

1,324000 Sayısının A.B.S 7'dir
0,200 Sayısının A.B.S 3'tür
 π, e Sayısının A.B.S Sonsuzdur.

NOT Yuvarlama kavramı A.B.S ile yakından ilişkilidir.
Yuvarlama kuralları Aşağıda verilmiştir

① Yuvarlanacak basamağın hemen sağındaki basamakta 5'ten küçük bir sayı yani 0,1,2,3 veya 4 varsa yuvarlanacak basamak aynı kalır. Örneğin:
1,2345 Sayısı 3 basamağa yuvarlanırsa 1,23 olur

136,01546312 Sayısı virgülden sonra 5 basamağa yuvarlanırsa 136,01546

② Yuvarlanacak basamağın hemen sağındaki basamakta 5'ten büyük veya 5'e eşit yuvarlanacak basamaktaki Sayı 1 arttırılır. Örneğin:
0,126 Sayısı 2 basamağa yuvarlanırsa = 0,13
0,0256815 Sayısı virgülden sonra 4 basamağa yuvarlanırsa = 0,0257

Hata Hesaplaması

Kesme işlemi belli bir basamaktan sonraki basamaklarda bulunan değerlerin atılmasıdır. Örneğin:

0,0427693 Sayısının virgülden sonraki 4 basamaktan itibaren kesilirse 0,0427 şeklinde olur;
136,01546312 Sayısı ise 136,0154 olur

Tanım: a gerçekte (tam) değer ve $\hat{a}$ yaklaşıklık değeri olmak üzere

$$E_m = |a - \hat{a}|, \text{ "Mutlak hata"}$$

$$E_r = \frac{|a - \hat{a}|}{a}, a \neq 0 \text{ "Bağıl Hata" (rölatif)}$$

$$E_p = \frac{|a - \hat{a}|}{|a|} \cdot 100 = E_r \times 100 \text{ "Bağıl Hata yüzdesi" olarak tanımlanır}$$

Örnek

$$a = 3,141592, \text{ ise } E_m, E_r, E_p \text{ hesaplayınız}$$

$$\hat{a} = 3,14$$

$$E_m = |3,141592 - 3,14| = 0,001592$$

$$E_r = \frac{|3,141592 - 3,14|}{3,141592} \approx 0,000507$$

$$E_p = 0,000507 \times 100 = \% 0,507$$

NOT

Eğer gerçekte değeri çok büyük veya çok küçükse bağıl hata yaklaşımının doğruluğu göstermede mutlak hataya göre daha iyi bir belirleyicidir

Örnek

$$a = 0,000012 \quad \hat{a} = 0,000009$$

Sayıları birbirine o kadar yakın değildir. Ancak mutlak Hata $E_m = |a - \hat{a}| = 0,000003$ olduğuna üçüncü bir değerdir. Bağıl hata $E_r = \frac{|a - \hat{a}|}{|a|} = 0,25$, $E_p = \%25$ olduğundan $\hat{a}$ 'nın a için iyi bir yaklaşım olmadığı görülür. Çünkü a Sayı çok küçük bir Sayıdır!

***Örnek**

$a = 150$ ve $\hat{a} \approx a$ yaklaşımı en çok 10^{-3} bağıl hata ile olan bir yaklaşım olsun. $\hat{a}$ değerinin içinde bulunacağı en büyük aralığı bulunuz

$$E_r = \frac{|a - \hat{a}|}{|a|} < 10^{-3} \text{ olmalıdır}$$

$$\frac{|150 - \hat{a}|}{150} < 10^{-3}$$

$$|150 - \hat{a}| < 0,15$$

$$-0,15 < 150 - \hat{a} < 0,15$$

$$0,15 > \hat{a} - 150 > -0,15$$

$$149,85 < \hat{a} < 150,15$$

$$\text{CEVAP : } (149,85, 150,15)$$

2.2.1 Yuvarlama Hataları

$$\pi = 3,1415926535 \dots \approx 3,14$$

$e = 2,71828, \sqrt{7}, 1/3$ gibi Sayılar sonlu Sayıda anlamlı basamakla yazılamaz. Yuvarlama Hataları bilgisayarların bu sayıları ifade etmek için Sınırlı Sayıda basamak kullanabilmesinden kaynaklanır.

Anlamlı basamaklı Sayıların ihmal edilme Sinden dolayı Yuvarlama hataları oluşur.

Sayıların ifade edilmesinde gereken hane Sayısından daha az hanede Yuvarlanarak alınan Sayılar nedeniyle ortaya çıkan hata Yuvarlama hatası olarak tanımlanır.

~~Örnek~~ $3,283542 \approx 3,284$ (3 ondalığa Yuvarlanmış)
Yaklaşımı için Yuvarlama hatası
 $|gerçek\ Sayı - Yuvarlanan\ Sayı| = |3,283542 - 3,284|$

2.2.2 Kesme Hataları

Sonsuz terimli bir Serinin veya Sayının uygun bir yerden kesilmesiyle atılan terimlerin ihmal edilmesi ve sadece belirli Sayıdaki terimlerin kullanılması Sonucu oluşan hatalardır.

~~Örnek~~ Birbirine Çoğ yatan 2 Sayının biri $a = 1780,9$ ve diğeri $b = 1778,1$ olsun virgülden sonra 3 basamağa kadar bilimsel gösterimle yazarak

i) Kesme işlemi ile

ii) Yuvarlama işlemi

Uygulayarak bu 2 Sayının farkı ve toplamı için bulunan sonuçları karşılaştırınız.

Çözüm ! Önce gerçek çözümü bulalım.

$$a - b = 1780,9 - 1778,1 = 2,8$$

$$a + b = 1780,9 + 1778,1 = 3559$$

Bilimsel gösterimi

$$a = 1,7809 \times 10^3$$

$$b = 1,7781 \times 10^3$$

i) $\hat{a} = 1,780 \times 10^3$ > kesme işleminin sonucu
 $\hat{b} = 1,778 \times 10^3$

$$\hat{a} - \hat{b} = 0,002 \times 10^3 = 2$$

$$\hat{a} + \hat{b} = 3,558 \times 10^3 = 3558$$

ii) $\hat{a} = 1,781 \times 10^3$ > Yuvarlama işleminin sonucu
 $\hat{b} = 1,778 \times 10^3$

$$\hat{a} - \hat{b} = 3$$

$$\hat{a} + \hat{b} = 3559$$

Sonuç

i ve ii elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında yuvarlamanın kesmeye göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir.

Tanım

x_0 noktasında sonsuz kere sürekli türemlenebilir. Tek değişkenli bir $f(x)$ fonksiyonunun x_0 etrafındaki

Taylor Seri açılımı

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \dots$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0) \text{ şeklindedir.}$$

Eğer $x_0 = 0$ ise f fonksiyonunun Maclaurin Serisi :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot x^n \text{ olur}$$

$f(x) = e^x$ olsun Maclaurin Serisi için

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

1) Taylor serisi ile bir f fonksiyonu istenilen herhangi bir dereceden gösterilmiş olur

2) $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$

Şeklinde yazıldığında R_n kalan diğer terimleri temsil

eder ve kalan olarak adlandırılır. Aslında R_n

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

eşitliğiyle ifade edilir. Burada ξ ^{→ zıssı} x_0 ile x arasında yer alan bir değerdir

Örnek

$\cos x$ fonksiyonunun Taylor Seri açılımı

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \text{ Şeklinde dir.}$$

Veriler herhangi bir x noktasında ($\cos$) değerinin hesaplamasında sonsuz sayıda terim kullanılmayacağından sadece belli sayıda işlem yapılacaktır. Atılan terimler ise kesme hatası oluşturacaktır.

Örneğin! $x = \frac{\pi}{5}$ alalım, $\cos \frac{\pi}{5}$ 'in tam değeri

$$\cos \frac{\pi}{5} = 0,809016994374947 \text{ dir}$$

Seri açılımında tek terim alınırsa yaklaşık değer $\cos \frac{\pi}{5} \approx 1$ olur. Kesme hatası gerçekte değer ile yaklaşık değer arasındaki farka eşittir.

$$E_k = |\text{gerçek değer} - \text{yaklaşık değer}|$$

$$\downarrow$$
$$\text{kesme hatası} = 0,190983005625053$$

$$\% E_k \approx \% 19,1 \text{ (kesme yüzdesi)}$$

Seri açılımında 2 terim alınarak aynı işlemler tekrarlanırsa yaklaşık değer =

$$\cos \frac{\pi}{5} \approx 1 - \frac{\left(\frac{\pi}{5}\right)^2}{2!} = 0,802607911978213$$

$$\text{Bu durumda } E_k = 0,006409082396735$$

Ve $\% E_k = \% 0,6$ 'dır.

Sonuç Olarak :

2 terim kullanılarak elde edilerek hatı tek terim kullanılarak ortaya çıkan hatadan daha azdır.

Genel olarak daha fazla terim alıncıca hatanın giderek azalacağı söylenebilir.

Kabul edilebilir bir yaklaşıp değeri için sadece bir kaç terim kullanılması yeterlidir.

2.2.3 Hata birikimi Kararlılık ve Kararsızlık:

Sayısal yöntemlerle elde edilen yaklaşıp çözüm yuvarlama ve /veya kesme hatası içerir. Bu hatalar toplam hatayı oluşturur. Ayrıca bir önceki değeri kullanarak bir sonraki değeri bulma işlemi olan iterasyonda da tüm işlemler değışik türden sayısal hatalara sebep olduğundan son işlemlerden sonra birikmiş hata ortaya çıkar.

Biriken hataların birikim hızı önemlidir.

Birikim hızı toplam hatanın sınırlı kalmasını sağlayacak şekilde azalıyorsa ve sayısal hesaplamada oluşan küçük hatalar, sonuçta sadece küçük sormalara yol açıyorsa kullanılan sayısal hesaplama yöntemine kararlıdır denir.

Eğer bir sayısal hesaplamanın herhangi bir aşamasında meydana gelen çok küçük hatalar

fazlasıyla büyük tüm hesaplamaların doğruluğunu büyük ölçüde azaltıyorsa bu sayısal hesaplama yöntemine kararsızdır denir.

Bir başka ifadeyle bir sayısal yöntemde başlangıçta yapılan küçük değişiklikler, sonuçta küçük değişiklikler oluşturmuyorsa bu yöntem kararlıdır denir aksi durumda ise kararsızdır denir.

2.2.4 Yakınsama Kontrolü

Çözüme yakınsama kontrolü problemin türüne bağlı olarak farklı biçimlerde yapılabilir.

Çözüme yakınsama kontrolünde kullanılan hata türleri aşağıda verilmektedir.

1) Gerçek mutlak hata:

Gerçek çözüm ve sayısal çözüm arasındaki farkı yani gerçek hatanın mutlak değeridir.

X gerçeğe değeri veya bir problemin gerçeğe çözümünü; X_n ise n . adımda elde edilen sayısal değerin veya sayısal çözümünü gösterir.

$|X - X_n| < \epsilon$ eşitsizliği kullanılarak yakınsama kontrol edilebilir.

2) Yaklaşık mutlak Hata

Ardışık iterasyonlarda bulunan 2 farklı değer arasındaki farkın mutlak değeridir.

Yakınsama, yaklaşık mutlak hatanın problemin başında belirlenen bir epsilon değerinden küçük olmasıyla kontrol edilir.

x_{n+1} , $(n+1)$. adımda ve x_n , n . adımda sayısal yöntemler kullanılarak elde edilen iterasyondaki yaklaşık çözümleri gösterir.

$|x_{n+1} - x_n| < \epsilon$ eşitsizliği ile yakınsama kontrolü yapılabilir.

3) Gerçek Bağıl Hata

Yakınsama kontrolü için $\frac{|x - x_n|}{|x|} < \epsilon$ eşitsizliği ile yapılabilir.
 (gerçek değer x , n . adımda bulunan yaklaşık değer x_n)

4) Yaklaşık Bağıl Hata

Yakınsama, $\frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_{n+1}|} < \epsilon$ eşitsizliği ile kontrol edilebilir.
 ($n+1$. adımda bulunan yaklaşık değer x_{n+1} , n . adımda bulunan yaklaşık değer x_n)

Eğer problem f fonksiyonunun köünü bulma işlemi ise yakınsama problemi herhangi bir adımda bulunan x değerine karşılık gelen fonksiyon değerinin boşlangıçta belirlenen ϵ değerinde küçük olmasıyla kontrol edilir. Yakınsama için $|f(x_n)| < \epsilon$

olmalıdır. Bu durumda yakınsama kontrolü
x değerleri yerine f(x) değerleri kullanılarak yapılabilir:

$$\frac{|f(x_{n+1}) - f(x_n)|}{|f(x_{n+1})|} < \epsilon$$

Örnek

$x = 2$ noktasında $y = e^x$ üstel fonksiyonunun
sonsuz seri açılımını kullanarak ve bu açılımdaki
terim sayısını 1 den başlayıp arttırarak gerçek
ve yaklaşıklık hataları hesaplarız. Ve
 $\epsilon = 0.5$ için en az kaç terim alınması gerektiğini
bulunur. (herhangi bir hata türünde)

$x = 2$ için fonksiyonunun gerçek değeri:
 $e^2 = 7,389056099$ 'dur

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \underbrace{1 + x}_{1\text{terim}} + \underbrace{\frac{x^2}{2!}}_{2\text{terim}} + \underbrace{\frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots}_{3\text{terim}}$$

Sonsuz Seri açılımını kullanarak hataları hesaplayalım
 y_g gerçek değeri ; y_n n terim kullanılarak
elde edilen yaklaşıklık değeri göstereyim

1. terim için :

$$e^2 \approx y_1 = 1$$

$$\text{Gerçek bağıl hata} = \frac{|\overset{\text{gerçek değer}}{y_3} - \overset{\text{yaklaşık değer}}{y_1}|}{|y_3|} = 0.865 = \%86.5$$

$$\text{Yaklaşık bağıl hata} = \frac{|y_{n+1} - y_n|}{|y_{n+1}|} \quad \begin{matrix} \text{herüz} \\ y_2 \text{ yoktur} \end{matrix}$$

bu adım hesaplanamaz

2. terim için : $e^2 \approx y_2 = 3$

$$\text{Gerçek bağıl hata} = \frac{|y_3 - y_2|}{|y_3|} = \%59.4 < \underline{\underline{\epsilon = \%0.5}}$$

$$\text{Yaklaşık bağıl hata} = \frac{|y_2 - y_1|}{|y_2|} = \%66.6 < \underline{\underline{\epsilon = \%0.5}}$$

↙ eşitsizlikleri yine sağlanamadı devam etmeliyiz

3. terim için : $e^2 \approx y_3 = 1 + 2 + \frac{2^2}{2!} = 5$

$$\text{g.b.h} = \frac{|y_3 - y_3|}{|y_3|} = \%32.3 < \epsilon = 0.5$$

$$\text{y.b.h} = \frac{|y_3 - y_2|}{|y_3|} = \%40 < \epsilon = 0.5$$

↙ eşitsizlikleri sağlanmadı devam ediyoruz

4. terim iřim : $e^2 \approx y_4 = 6, \overline{3}$

$$g. b. h = \% 14.3 > \varepsilon \quad (x)$$

$$y b h = \% 21.05 > \varepsilon \quad (x)$$

5. terim iřim : $e^2 \approx y_5 = 7$

$$g. b. h = \% 5.26 > \varepsilon \quad (x)$$

$$y b h = \% 9.52 > \varepsilon \quad (x)$$

6. terim iřim : $e^2 \approx y_6 = 7, \overline{26}$

$$g. b. h = \% 1.66 > \varepsilon \quad (x)$$

$$y b h = \% 3.67 > \varepsilon \quad (x)$$

7. terim iřim : $e^2 \approx y_7 = 7, \overline{35}$

$$g. b. h = \% 0.453 < \varepsilon \quad (\checkmark) \text{ sađlandı,}$$

$$y b h = \% 1.21 > \varepsilon \quad (x)$$

En az 1 tanesi sađlanması lazım.
Çözüm = o halde en az 7 terim alması gerekir

Linear Denklem Sistemlerin Çözümleri (L.D.S)

Linear denklem sistemleri mühendislik, ekonomi ve sosyal bilimler gibi alanların birçok uygulamasında karşımıza çıkar. Genel olarak L.D.S lerin matrix formunda $Ax = b$ biçiminde yazılır. Bu bölümde $Ax = b$ formülünde L.D.S lerin çözümünde imkan veren yöntemler vardır. $Ax = b$ denkleminde A bir matrix x ve b birer vektördür.

Tanım:

Birden fazla linear denklemin aynı anda verildiği denklemlere L.D.S denir. n bilinmeyenli m denklemler oluşan L.D.S $x_1, x_2, \dots, x_n$ bilinmeyenler, a_{ij} reel sayıları katsayılar, b_i değerleri her bir denklemin sabiti olmak üzere

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned} \quad \text{Şeklinde Veya}$$

$\rightarrow$ katsayılar matrixi

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ ve } b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

olmak üzere matrix formunda $Ax = b$ şeklinde yazılır.

⇒ devam

⇒ kat sayılar matrisi

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_{n \times 1}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}_{m \times 1}$$

olmak üzere matris formunda $Ax=b$ şeklinde yazılır.

NOT:

$Ax=b$ (Homojen olmayan LDS)

① $|A|=0$

→ sonsuz çözüm

→ çözüm yoktur

② $|A| \neq 0$ - tek çözüm $x=A^{-1} \cdot b$

ve

$Ax=0$

(Homojen LDS)

① $|A|=0$ sonsuz çözümler

② $|A| \neq 0$ tek çözüm $x=0$

3.1 Lineer Denklem. Sis. için Çözüm Yöntemleri:

Genel olarak LDS'yi çözmek için 2 farklı yöntem vardır:

(1) Doğrudan yöntemler:

(2) İteratif "

(1) Doğrudan Yöntemler: Bu yöntemlerde çözüm aritmetik işlemler yapılarak bulunur. Bu yöntemlerden biri sadece tek çözüm olduğunda bu çözümün bulunmasını sağlayan "Cramer yöntemi"dir. Diğer doğrusal yöntemlerde ise kendine denk olan üçgensel bir sisteme dönüştürülür. Gauss eleme yöntemine üst veya alt üçgen forma getirilir. Gauss Jordan yönteminde köşegen forma getirilir. "LU" ayrıştırma yönteminde bir alt üçgen birde üst üçgen formdaki sistem çözülür.

(2) İteratif Yöntemler: Bu yöntemlerde başlangıç yaklaşık çözüm kabul

edilerek işlemlere başlanır ve sonra iteratif olarak ardışık işlemlerle daha iyi çözüm bulunana kadar iterasyonlar tekrarlanır. Jacobi yöntemi ve Gauss-Seidel yöntemleri iteratif yöntemlerdir.

NOT: Alt üçgen, üst üçgen, köşegen matrisi hatırlayalım

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & & & a_{1n} \\ & a_{22} & & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix} \leftarrow \begin{matrix} \text{üst} \\ \text{üçgen} \\ \text{matris} \end{matrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & & a_{nn} \end{bmatrix} \leftarrow \begin{matrix} \text{alt} \\ \text{üçgen} \\ \text{matris} \end{matrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & & a_{nn} \end{bmatrix} \leftarrow \begin{matrix} \text{köşegen} \\ \text{matris} \end{matrix}$$

LDS: Lineer Denklem Sistemi.

Örnek: Aşağıdaki LDS'ni çözünüz. (Geriye yerine koyma yön. ile çözülür)

$$\begin{aligned} x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_4 &= 4 \\ -x_2 - x_3 - 11x_4 &= -13 \\ 13x_3 + 128x_4 &= 115 \\ -5x_4 &= -5 \end{aligned}$$

matris
Formunda

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -11 \\ 0 & 0 & 13 & 128 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -13 \\ 115 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$A \quad \quad \quad x = b$

- Bu sistem üst üçgen formunda old. önce x_4 sonra x_3 sonra x_2 ve en son x_1 bulunur. Böylece çözüm $x_4 = 1$, $x_3 = -1$, $x_2 = 3$, $x_1 = 2$ olur.

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Örnek: $2x_1 = 6$

$$-x_1 + 4x_2 = 5$$

$$3x_1 - 2x_2 - x_3 = 4$$

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 = 2 \quad \text{Bu LDS'ni çözünüz. (ileri yerine koyma yöntemi ile çözülür)}$$

alt üçgen matris $\leftarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$

$A \quad \quad \quad x = b$

- Bu sistem çözülürken önce x_1 sonra x_2 sonra x_3 ve en son x_4 bulunur. $x_1 = 3$, $x_2 = 2$, $x_3 = 1$, $x_4 = -1$ olur.

Örnek: $3x_1 = 6$

$$4x_2 = 16$$

$$-2x_3 = 8$$

$$5x_4 = 1 \quad \text{LDS'ni çözünüz.}$$

köşegen matris $\leftarrow \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 16 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$

$A \quad \quad \quad x = b$

- Bu sistemin çözümü $x_1 = 2$, $x_2 = 4$, $x_3 = -4$, $x_4 = 1/5$ olur.

-Sınavda Cramer Yönteminden sorulmu değildir.

3.3 Gauss Eleme Yöntemi:

LDS'nin çözümünde kullanılan bu yöntemde elementer satır işlemleri uygulanarak çözülmesi istenen sisteme denk ancak çözümü daha kolay olan alt \ üst üçgen formunda denklem sistemi elde edildikten sonra ileri \ geri yerine koyma işlemleri ile bilinmeyenler bulunur.

NOT: R_i : A matrisinin i. satırını $c \in \mathbb{R}$ sıfırdan farklı olmak üzere elementer satır işlemleri:

- (i) iki satırın yerini değiştirme, $R_i \leftrightarrow R_j$
- (ii) bir satırı $0 \neq c \in \mathbb{R}$ sabiti ile çarpma: $c R_i \rightarrow R_i$
- (iii) bir satırın sıfırdan farklı bir katını başka bir satıra eklemek $c R_i + R_j \rightarrow R_j$

Teorem: Bir LDS'ye aşağıdaki işlemler uygulandığında elde edilen sistem Bu sisteme denktir:

- (i) iki denklemin yerini değiştirme
- (ii) bir denklemin sıfırdan farklı bir c reel sabitiyle çarpma
- (iii) bir denklemin sıfırdan farklı bir reel katını diğer denkleme eklemek

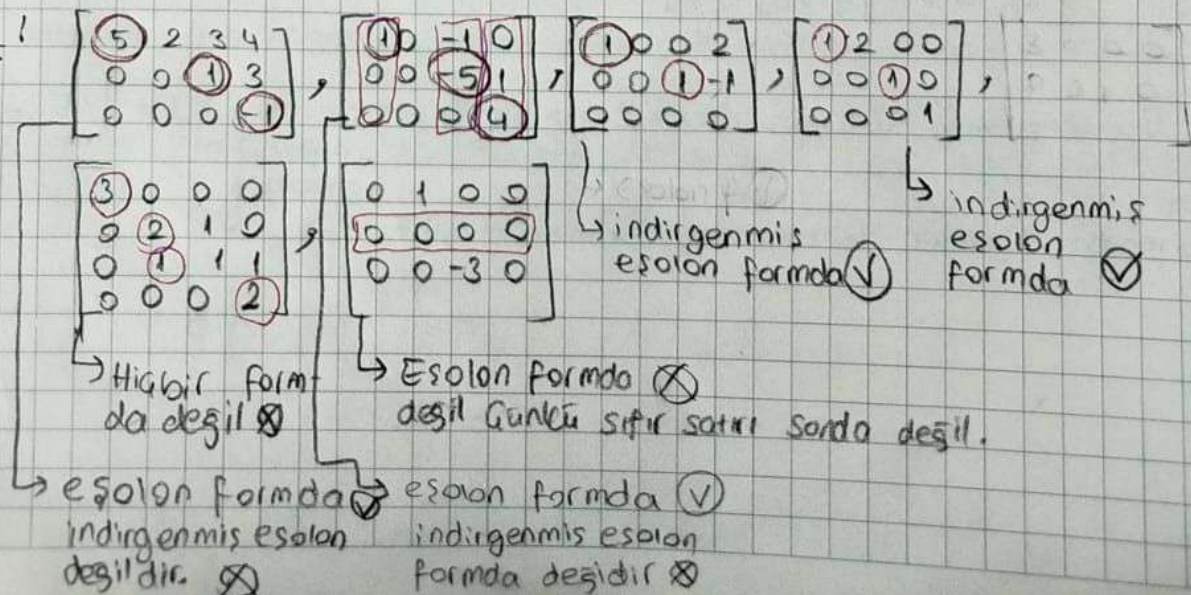
Tanım: (i) Bir satırın sıfırdan farklı ilk girdisinin bulunduğu sütun kendisinden önceki satırın sıfırdan farklı ilk girdisinin bulunduğu sütunun sağındadır.

(ii) Tüm girdileri sıfır olan ^{tüm} satırlar, sıfırdan farklı girdisi bulunan satırların altında yer alır.

Yukarıdaki özellikleri sağlayan matrise satır eselon formdadır denir. Satır eselon formdaki bir matris için:

(iii) Bir satırın sıfırdan farklı ilk girdisinin bulunduğu sütundaki diğer girdilerin hepsi sıfır
ise bu matrise satırca indirgenmiş eselon formdadır denir.

Örnek 1



NOT: Bazı kaynaklarda satır eselon form için her satırda soldan itibaren sıfırdan farklı ilk girdinin bir olması gerektiği söylenir. Bazı kaynaklarda ise bu şart dikkate alınmaz.

Gauss eleme yönteminde denklem sisteminde katsayılar matrisi satır eselon forma getirilir. Bir matrisin birden fazla eselon formu olabilir, yani eselon form tek değildir.

Örnek:

$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 10 & 7 \\ -4 & 4 & -8 & 4 \\ 4 & -1 & 14 & 6 \end{bmatrix}$ matrisini

a) eselon forma
b) satırca indirgenmiş eselon forma getiriniz.

Gözüm: a)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 10 & 7 \\ -4 & 4 & -8 & 4 \\ 4 & -1 & 14 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} -R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ 2R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \\ -2R_1 + R_4 \rightarrow R_4 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 10 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 3 & 6 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{-R_2 + R_3 \rightarrow R_3} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ eselon } \checkmark \text{ formdadır } \checkmark$$

→ Bunları istemiyoruz altıralım.

$$b) \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \frac{1}{2} R_1 \rightarrow R_1 \\ \frac{1}{3} R_2 \rightarrow R_2 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_3 + R_1 \rightarrow R_1 \\ -3R_3 + R_2 \rightarrow R_2 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 + R_1 \rightarrow R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ indirgenmiş eselon formdadır } \checkmark$$

NOT: Gauss eleme yönteminde denklem eleme sisteminde genişletilmiş matrisinin $[A|b]$, eselon formu bulunarak işlemler yapılır.

Örnek:

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 2$$

$$x_2 + x_3 - 2x_4 = -3$$

$$2x_1 + 4x_2 + x_3 - 8x_4 = -2$$

$$x_1 + 4x_2 - 7x_3 - x_4 = -19$$

denk. sis. inin varsa çözümünü Gauss
eeme yöntemiyle bulunuz.

Gözüm: Verilen denklem sistemi için genişletilmiş matrisi yazarak
eselon forma getirelim

$$[A|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 2 & 4 & 1 & -3 & -2 \\ 1 & -4 & -7 & -1 & -19 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-2R_1+R_3 \rightarrow R_3 \\ -R_1+R_4 \rightarrow R_4}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -6 & -1 & -21 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{\frac{1}{3}R_3 \rightarrow R_3 \\ 6R_2+R_4 \rightarrow R_4}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -13 & -39 \end{array} \right]$$

eselon form ✓

• Gauss eemede eselon forma getirmek yeterli.

$$x_2 + x_3 - 2x_4 = -3 \quad 1x_3 - x_4 = -2 \quad -13x_4 = -39$$

$$x_1 = -1$$

$$x_2 = 2$$

$$x_3 = 1$$

$$x_4 = 3$$

(geri yerine koyma ile yapılır)

bulunur. Yani tek Gözüm vardır.

Örnek

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 3$$

$$3x_1 + x_2 = 4$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 = 2$$

Denklemler sisteminin varsa çözümünü Gauss eleme yöntemiyle bulunuz.

$$\textcircled{1} [A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right] \begin{array}{l} -3R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ \rightarrow \\ -2R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \end{array}$$

$$\textcircled{2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -5 \\ 0 & -5 & 3 & 4 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ -R_2 + R_3 \rightarrow R_3 \\ \end{array}$$

$$\textcircled{3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow 0=1 \text{ mümkün değildir}$$

0 Halde bu sistemin
çözümü yoktur

Eşelen form ✓

Örnek

$$x_1 + x_2 - x_3 = 1$$

$$2x_1 + x_3 = 4$$

$$3x_1 + x_2 = 5$$

Denklemler sisteminin varsa çözümünü Gauss eleme yöntemiyle bulunuz.

①

$$[A|B] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 1 \\ 2 & 0 & 1 & | & 4 \\ 3 & 1 & 0 & | & 5 \end{bmatrix}$$

②

$$\begin{array}{l} -2R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ \hline -3R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \end{array} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 3 & | & 2 \\ 0 & -2 & 3 & | & 2 \end{bmatrix}$$

③

$$-R_2 + R_3 \rightarrow R_3 \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$0 = 0 \checkmark$
 $-2x_2 - 3x_3 = 2$
 $x_3 = s$ olsun
 $x_2 = \frac{3}{2}s - 1$ olur

④

$$\frac{3}{2}s - 1$$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 1$$

$$\Rightarrow x_1 = -\frac{s}{2} + 2$$

Bu durumda bu sistemin 1-Parametreye bağlı sonsuz çözümü vardır

$$S = \left\{ \left(-\frac{s}{2} + 2, \frac{3}{2}s - 1, s \right) : s \in \mathbb{R} \right\}$$

3.4 Gauss - Jordan Eleme Yöntemi

Denklem Sistemini indirgenmiş eşelon forma getirerek çözmeye denir.

örnek

Denklem sisteminin varsa çözümünü Gauss-Jordan eleme yöntemiyle bulunuz.

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 9$$

$$-x_1 - 3x_2 = -4$$

$$2x_1 - 5x_2 + 5x_3 = 17$$

$$\textcircled{1} [A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \end{array} \right]$$

$$\textcircled{2} \begin{array}{l} R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ \sim \\ -2R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

$$\textcircled{3} R_2 + R_3 \rightarrow R_3 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right]$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{1}{2} R_3 \rightarrow R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$\textcircled{5} \quad -3R_3 + R_1 \rightarrow R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$-3R_3 + R_2 \rightarrow R_2$$

$$\textcircled{6} \quad 2R_2 + R_1 \rightarrow R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

indirgenmiş
Eşelam
form ✓

$$\textcircled{7} \quad x_3 = 2, \quad x_2 = -1, \quad x_1 = 1$$

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Ayrıştırma Yöntemleri

Bu bölümde $n \times n$ boyutlu lineer denklem sisteminin çözümlerinde LU ve Cholesky ayrışımı olarak adlandırılan matris ayrıştırma yöntemler verilecektir

LU ayrıştırma yöntemi

$Ax = b$ denklem sisteminde b vektörü üzerinde değişikliktir yapılmadan sadece A katsayıları üzerinde işlemler yapılarak çözüme ulaşılmaya çalışılır

A matrisi, L alt üçgen matrisi U üst üçgen matrisi olmak üzere $A = LU$ şeklinde 2 matrisin çarpımı olarak yazılır bu durumda Lineer denklem sistemi aşağıdaki adımlar izlenerek çözülür

$$Ax = b$$

$$LUx = b$$

$$Ux = y \text{ olsun}$$

Önce $Ly = b$ ileri yerine koyma ile çözümlenir y bulunur.

Sonra $Ux = y$ geri yerine koyma ile çözümlenir x bulunur

Bu yöntemle L ve U matrislerini bulmak için

- ① Gauss eleme (L : köşegenler 1 alınır)
- ② Doolittle yöntemi (L : köşegenler 1 alınır)
- ③ Crout yöntemi (L : köşegenler 1 alınır)

Bu gibi çeşitli yöntemler mevcuttur

① Gauss eleme ile LU Ayrışımı

Gauss eleme yöntemi A katsayılar matrisine uygulanır

ve A matrisi Aşağıda gösterildiği gibi alt üçgen ve üst üçgen formda 2 matrisin çarpımı olarak elde edilir.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \dots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{bmatrix}$$

$A = L U$

Burada U üst üçgen matrisi Gauss eleme yönteminde bulunan eşelon formdur L alt üçgen matrisi ise elementer satır işlemleri sırasında kullanılan katsayılar yardımıyla bulunur

~~Örnek~~

$$-x_1 - 2x_2 + 5x_3 = -26$$

$$2x_1 + 6x_2 - 4x_3 = 44$$

$$3x_1 - 2x_2 + x_3 = -10$$

Denklemleri L U ayrıştırma yöntemi ile çözünüz
(Gauss eleme ile)

$$\textcircled{1} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 5 \\ 2 & 6 & -4 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} 2R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ 3R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \end{array}$$

$$\textcircled{2} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & -8 & 16 \end{bmatrix} \quad 4R_2 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$\textcircled{3} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 40 \end{bmatrix} \quad \text{Eşelon form } \checkmark$$

$$0 \text{ halde, } 1) = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 40 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{üst} \\ \text{Üçgen} \\ \text{form} \end{array}$$

$$\textcircled{4} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{5} \quad \begin{array}{l} Ax = b \\ \downarrow \\ \widetilde{LU}x = b \\ \downarrow \\ L\widetilde{U} = b \text{ olur (ileri gerine koyma)} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -26 \\ 44 \\ -10 \end{bmatrix} \downarrow$$

⑥ $y_1 = -26$
 $y_2 = -8$
 $y_3 = -120$

şimdi $Ux = y$ çözülür

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 40 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -26 \\ -8 \\ -120 \end{bmatrix} \uparrow \begin{array}{l} \text{geri} \\ \text{yerine} \\ \text{koyma} \end{array}$$

⑦ $x_3 = -3$
 $x_2 = 5$
 $x_1 = 1$ bulunur

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix} //$$

3.6 Lineer Denklemler Sistemleri için iteratif Yöntemler

$Ax = B$ Lineer denkleminin çözümü için $x^{(0)}$ başlangıç iterasyonu ile başlayıp $\{x^{(n)}\}_{n=0}^{\infty}$ dizisini oluşturmaktır.

Bu dizinin oluşturulmasında

$$x = Tx + c$$

Şeklinde bir eşitlik kullanılır ve dizinin elemanlarının denkleminin çözümüne yaklaşması beklenir. $x^{(0)}$ başlangıç vektörü

$$x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + c, \quad k = 0, 1, 2, \dots \text{dizi hesaplanır.}$$

Bu şekilde kullanılan 2 yöntem vardır:

a) Jacobi iterasyon yöntemi

b) Gauss - Seidel iterasyon yöntemi

bu iki yöntemin kullanılabilmesi için:

- ① Lineer denklemler sisteminin tek bir çözümünün olması
 - ② A katsayılar matrisinin köşegen elemanlarının 0'dan farklı olması
- şeklinde 2 tane koşul gerekir.

3.6.1 Jacobi iterasyon yöntemi

Örnekle 2 bilinmeyenli bir lineer denklemler sistemi için nasıl kullanıldığını anlayıp daha sonra genelleştirelim

$Ax = b$ Lineer denklemler sisteminde A 2×2 boyutlu matristir bu sistemin açık hali

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 = b_2 \quad \text{Şeklinde dir.}$$

Bu Sistem bilinmeyenler için sırasıyla, 1. eşitlikten x_1
2. eşitlikten x_2 çekilerek yeniden düzenlenirse

$$x_1 = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12} x_2) \quad \text{elde edilir.}$$

$$x_2 = \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21} x_1)$$

$x_1^{(0)}$ ve $x_2^{(0)}$ başlangıç çözüm değerleri bu eşitliklerin
sağ tarafında kullanılarak

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12} x_2^{(0)})$$

$$x_2^{(1)} = \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21} x_1^{(0)})$$

Şeklinde $x_1^{(1)}$ ve $x_2^{(1)}$ değerleri hesaplanır. Ardışık
iterasyonlar için genel olarak $k=0, 1, 2, \dots$ için

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12} x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21} x_1^{(k)}) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{iterasyonu} \\ \text{kullanılır} \end{array}$$

matris formunda

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{11}} & 0 \end{bmatrix} \text{ ve } C = \begin{bmatrix} b_1 / a_{11} \\ b_2 / a_{22} \end{bmatrix}$$

olarak tanımlanırsa (*) iterasyonu kısaca
 $x^{(k+1)} = T x^{(k)} + C, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

$$x^{(k)} = \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \end{bmatrix} \text{ vektörü göstermektedir}$$

Şimdi bu durumu n bilinmeyenli $Ax=b$ LDS için
 genelleyalım

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

LDS'nde 1. denklemden x_1 , 2. denklemden x_2 ve
 son olarak n . denklemden x_n çözümlenir

$$x_1 = \frac{1}{a_{11}} [b_1 - (a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n)]$$

$$x_2 = \frac{1}{a_{22}} [b_2 - (a_{21}x_1 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n)]$$

$$x_n = \frac{1}{a_{nn}} [b_n - (a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn-1}x_{n-1})]$$

bulunur matris formunda.